Correction du TD Dénombrement

Les pastilles bleues (→ Fiche ...) sont cliquables et ouvrent la fiche de cours à la bonne page.

Exercice 1 : Placement de livres

> *14 livres : 4 maths, 5 économie, 3 philo, 2 anglais, à ranger sur une étagère.*

→ Fiche Ch.1 §5 Permutations (p.2)

1. Sans tenir compte des matières

On ordonne 14 livres distincts : c'est une permutation de 14 éléments.

$$14! = 87\,178\,291\,200$$

2. Dans l'ordre imposé anglais, économie, maths, philo

L'ordre des blocs est fixé. Il reste à ordonner les livres **à l'intérieur** de chaque bloc, et on multiplie (principe multiplicatif : bloc anglais **et** bloc éco **et**...).

$$2! \times 5! \times 4! \times 3! = 2 \times 120 \times 24 \times 6 = \boxed{34\,560}$$

3. Rangés par matière (ordre des matières libre)

On choisit d'abord l'ordre des 4 blocs (4! façons), puis on fait comme en 2. :

$$4! \times 2!\,5!\,4!\,3! = 24 \times 34\,560 = \boxed{829\,440}$$

Exercice 2 : Main de cartes

> *Jeu de 32 cartes (4 couleurs × 8 hauteurs, donc 4 rois, 8 piques). Une main = 5 cartes (sans ordre).*

→ Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1) → Fiche Ch.1 §7 Méthode (p.3)

Modèle : tirage **simultané**. Nombre total de mains : $\binom{32}{5} = 201\,376$. Pour chaque question, on découpe le jeu en sous-groupes (« rois » / « autres ») et on multiplie.

1. Exactement 3 rois

3 rois parmi 4 **et** 2 autres cartes parmi les 28 non-rois : $\binom{4}{3}\binom{28}{2} = 4 \times 378 = \boxed{1512}$

2. Les 4 rois

$\binom{4}{4}\binom{28}{1} = \boxed{28}$

3. Au moins 3 rois

« Au moins 3 » = 3 **ou** 4 (cas disjoints, on additionne) : $1512 + 28 = \boxed{1540}$

4. Au plus 1 roi

« Au plus 1 » = 0 **ou** 1 roi : $\binom{28}{5} + \binom{4}{1}\binom{28}{4} = 98\,280 + 4 \times 20\,475 = \boxed{180\,180}$

5. Exactement 3 piques

3 piques parmi 8 et 2 non-piques parmi 24 : $\binom{8}{3}\binom{24}{2} = 56 \times 276 = \boxed{15\,456}$

6. 3 cartes de même hauteur

On choisit la hauteur (8 choix : 7, 8, 9, 10, V, D, R, As), 3 cartes parmi les 4 de cette hauteur, puis 2 cartes parmi les 28 d'une autre hauteur :

$$8 \times \binom{4}{3} \times \binom{28}{2} = 8 \times 4 \times 378 = \boxed{12\,096}$$

Deux hauteurs à 3 exemplaires demanderaient 6 cartes : impossible, donc pas de double comptage. (Ce total inclut les « full ».)

7. 3 cartes de la même couleur

Aux cartes, « couleur » = pique, cœur, carreau ou trèfle (8 cartes chacune). Même raisonnement qu'en 5., pour chacune des 4 couleurs :

$$4 \times \binom{8}{3}\binom{24}{2} = 4 \times 15\,456 = \boxed{61\,824}$$

VARIANTE

Si « couleur » voulait dire rouge/noir (16 cartes chacune) : $2 \times \binom{16}{3}\binom{16}{2} = 2 \times 560 \times 120 = 134\,400$.

Exercice 3 : Élection de 7 membres

> *10 députés, 6 sénateurs, commission de 7 membres.*

→ Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1)

Une commission n'a pas d'ordre : tirage simultané.

1. Exactement 5 députés

5 députés parmi 10 **et** 2 sénateurs parmi 6 : $\binom{10}{5}\binom{6}{2} = 252 \times 15 = \boxed{3780}$

2. Au moins 5 députés

5, 6 ou 7 députés (cas disjoints) :

$$\binom{10}{5}\binom{6}{2} + \binom{10}{6}\binom{6}{1} + \binom{10}{7}\binom{6}{0} = 3780 + 210 \times 6 + 120 = \boxed{5160}$$

Exercice 4 : Modélisation

→ Fiche Ch.1 §4 p-listes (p.2) → Fiche Ch.1 §5 Arrangements (p.2)

1. Numéros de portable à 10 chiffres commençant par 06

Les 2 premiers chiffres sont fixés ; les 8 autres sont quelconques, ordonnés et répétables : 8-liste de $\{0, \ldots, 9\}$. $10^8 = \boxed{100\,000\,000}$

2. Codes de carte bleue à 4 chiffres

Successif avec remise : $10^4 = \boxed{10\,000}$

3. Deux lettres distinctes puis un chiffre non nul

Lettres : ordonnées, sans répétition ⇒ $A_{26}^2 = 26 \times 25 = 650$. Chiffre non nul : 9 choix. Total : $650 \times 9 = \boxed{5850}$

4. 6 étudiants sur 6 sièges en rangée

Permutation : $6! = \boxed{720}$

Exercice 5 : Code à 8 chiffres

→ Fiche Ch.1 §5 Arrangements (p.2) → Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1)

1. Codes à 8 chiffres tous différents

Ordre important, pas de répétition : $A_{10}^8 = \dfrac{10!}{2!} = 10 \times 9 \times \cdots \times 3 = \boxed{1\,814\,400}$

2. Codes avec exactement 2 chiffres différents, l'un 1 fois, l'autre 7 fois

On construit le code en 3 choix successifs :

- le chiffre utilisé **1 fois** : 10 choix ;
- le chiffre utilisé **7 fois** (différent du premier) : 9 choix ;
- la position du chiffre unique parmi les 8 places : $\binom{8}{1} = 8$ choix.

$$10 \times 9 \times 8 = \boxed{720}$$

> **PIÈGE**
> Ne pas écrire $\binom{10}{2} \times 8$: les deux chiffres n'ont pas le même rôle (1 fois / 7 fois), donc l'ordre du choix compte (10×9 et non $\binom{10}{2}$).

Exercice 6 : Tirages avec remise puis simultané (5 R, 4 N, 3 V)

12 boules ; on en tire 3.

→ Fiche Ch.1 §4 Avec remise (p.2) → Fiche Ch.1 §6 Les 3 tirages (p.2)

I. Successivement avec remise

1. Nombre de tirages : $12^3 = \boxed{1728}$

2. Probabilités (on divise chaque nombre de cas favorables par 1728)

Événement	Cas favorables	Probabilité
a) 3 rouges	$5^3 = 125$	$\frac{125}{1728} \approx 0{,}072$
b) exactement 2 rouges	$\binom{3}{2} \times 5^2 \times 7 = 525$ (7 = non-rouges ; $\binom{3}{2}$ = place des 2 R)	$\frac{525}{1728} \approx 0{,}304$
c) au moins 1 rouge	$1728 - 7^3 = 1728 - 343 = 1385$ (contraire : aucune rouge)	$\frac{1385}{1728} \approx 0{,}801$
d) 2 vertes et 1 noire	$\binom{3}{2} \times 3^2 \times 4 = 108$	$\frac{108}{1728} = \frac{1}{16} = 0{,}0625$
e) 3 de même couleur	$5^3 + 4^3 + 3^3 = 216$	$\frac{216}{1728} = \frac{1}{8} = 0{,}125$
f) 3 couleurs différentes	$3! \times 5 \times 4 \times 3 = 360$ (3! ordres des couleurs)	$\frac{360}{1728} = \frac{5}{24} \approx 0{,}208$

II. Simultanément

→ Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1)

Nombre de tirages : $\binom{12}{3} = \boxed{220}$. Plus de facteur « positions » : l'ordre n'existe pas.

Événement	Cas favorables	Probabilité
a) 3 rouges	$\binom{5}{3} = 10$	$\frac{10}{220} = \frac{1}{22} \approx 0{,}045$
b) exactement 2 rouges	$\binom{5}{2}\binom{7}{1} = 70$	$\frac{70}{220} = \frac{7}{22} \approx 0{,}318$
c) au moins 1 rouge	$220 - \binom{7}{3} = 220 - 35 = 185$	$\frac{185}{220} = \frac{37}{44} \approx 0{,}841$
d) 2 vertes et 1 noire	$\binom{3}{2}\binom{4}{1} = 12$	$\frac{12}{220} = \frac{3}{55} \approx 0{,}055$
e) 3 de même couleur	$\binom{5}{3} + \binom{4}{3} + \binom{3}{3} = 10 + 4 + 1 = 15$	$\frac{15}{220} = \frac{3}{44} \approx 0{,}068$
f) 3 couleurs différentes	$5 \times 4 \times 3 = 60$	$\frac{60}{220} = \frac{3}{11} \approx 0{,}273$

Exercice 7 : Tirage successif sans remise (5 B, 3 R)

→ Fiche Ch.1 §5 Arrangements (p.2) → Fiche Ch.1 §6 Les 3 tirages (p.2)

1. a) Nombre de tirages

3 boules ordonnées, sans remise, parmi 8 : $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = \boxed{336}$

b) Trois boules rouges

$3 \times 2 \times 1 = 6$ cas, donc $P = \frac{6}{336} = \boxed{\frac{1}{56}} \approx 0{,}018$

c) Exactement deux boules rouges

Ordre type R R B : $3 \times 2 \times 5 = 30$; il y a $\binom{3}{2} = 3$ places possibles pour la blanche ⇒ $3 \times 30 = 90$ cas.

$$P = \frac{90}{336} = \boxed{\frac{15}{56}} \approx 0{,}268$$

2. Tirage simultané

$\binom{8}{3} = 56$ tirages. $P(3R) = \frac{\binom{3}{3}}{56} = \frac{1}{56}$; $P(2R) = \frac{\binom{3}{2}\binom{5}{1}}{56} = \frac{15}{56}$.

> **COMPARAISON**
> On obtient **les mêmes probabilités** : le nombre de cas change (336 contre 56, rapport $3! = 6$) mais favorables et possibles sont multipliés par le même facteur. Pour un événement qui ne dépend pas de l'ordre, simultané ≡ successif sans remise.

Exercice 8 : 4 billets de théâtre pour 19 élèves

→ Fiche Ch.1 §2 Choisir le modèle (p.1)

On attribue les billets un par un. « Numérotés » ⇒ l'ordre compte ; « plusieurs billets par élève » ⇒ répétition.

Cas	Modèle	Nombre
i) numérotés, un billet max par élève	arrangement A_{19}^4	$19 \times 18 \times 17 \times 16 = 93\,024$
ii) numérotés, plusieurs billets possibles	p-liste 19^4	$130\,321$
iii) non numérotés, un billet max	combinaison $\binom{19}{4}$	3876

Exercice 9 : Trois lancers de dé

→ Fiche Ch.1 §4 p-listes (p.2)

Triplets ordonnés, valeurs répétables : $6^3 = \boxed{216}$.

Exercice 10 : Équipe de football (11 joueurs parmi 20)

→ Fiche Ch.1 §3 Combinaisons (p.1)

Joueurs polyvalents

Une équipe = un ensemble de 11 joueurs (sans ordre) : $\binom{20}{11} = \boxed{167\,960}$

17 joueurs de champ et 3 gardiens

Une équipe comporte 1 gardien **et** 10 joueurs de champ : $\binom{3}{1}\binom{17}{10} = 3 \times 19\,448 = \boxed{58\,344}$